Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$ en $[-1, 1]$?

A) Máximo $\ln 3$ y mínimo $\ln \frac{3}{4}$

B) Máximo $\ln 3$ y mínimo 0

C) Máximo 3 y mínimo $\frac{3}{4}$

D) Máximo $\ln 3$ y mínimo $-\frac{1}{2}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$; el denominador nunca se anula.

2. **Crítico**
   $x = -\frac{1}{2}$.

3. **Compara**
   $f(-1) = 0$, $f(-\frac{1}{2}) = \ln \frac{3}{4}$, $f(1) = \ln 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $f(-1) = 0$, pero en el crítico $x = -\frac{1}{2}$ el valor es menor, $\ln \frac{3}{4} < 0$.

C) Da los valores del argumento, no los del logaritmo.

D) Da la abscisa del mínimo, no su valor.

Idea clave. Como ln es creciente, el máximo y el mínimo de ln(g) están donde g es máxima y mínima.